

Tarea M11 – RobertScience

Análisis SQL de Ventas y Recursos Humanos

Base de Datos: AdventureWorks2022

Objetivo: Aplicar consultas SQL para analizar información de productos ordenados, empleados y números de orden, utilizando subconsultas, CTE y tablas temporales.

Descripción del Proyecto

En esta práctica se analizaron los datos de ventas y recursos humanos de AdventureWorks2022. Se realizaron consultas que permiten identificar productos que han sido ordenados, así como obtener información de empleados y sus departamentos actuales. Se utilizaron subconsultas, CTE, tablas temporales locales y globales, y funciones de manipulación de cadenas para ajustar los números de orden y compra. Todo el análisis se realizó de manera estructurada y profesional, con resultados claros y ordenados para interpretación de métricas y control de datos.

SQL Utilizado

```
-- =====
-- Tarea M11 - RobertScience
-- =====

USE AdventureWorks2022;
GO

/* Ejercicio 1: Productos ordenados */
SELECT
    ProductID,
    Name
FROM Production.Product
WHERE ProductID IN (
    SELECT ProductID
    FROM Sales.SalesOrderDetail
)
ORDER BY Name ASC;
GO

/* Ejercicio 2: Empleados con su departamento */
SELECT
    e.BusinessEntityID,
    p.FirstName + ' ' + p.LastName AS NombreEmpleado,
    d.Name AS NombreDepartamento
FROM HumanResources.Employee e
INNER JOIN HumanResources.EmployeeDepartmentHistory edh
    ON e.BusinessEntityID = edh.BusinessEntityID
INNER JOIN HumanResources.Department d
    ON edh.DepartmentID = d.DepartmentID
INNER JOIN Person.Person p
    ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
WHERE edh.EndDate IS NULL
ORDER BY NombreEmpleado ASC;
GO

/* Ejercicio 3: Empleados con CTE */
WITH EmpleadosCTE AS (
    SELECT
        e.BusinessEntityID,
        p.FirstName + ' ' + p.LastName AS NombreEmpleado,
        d.Name AS NombreDepartamento,
        edh.EndDate
    FROM HumanResources.Employee e
```

```

        INNER JOIN HumanResources.EmployeeDepartmentHistory edh
            ON e.BusinessEntityID = edh.BusinessEntityID
        INNER JOIN HumanResources.Department d
            ON edh.DepartmentID = d.DepartmentID
        INNER JOIN Person.Person p
            ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
    )
SELECT BusinessEntityID, NombreEmpleado, NombreDepartamento
FROM EmpleadosCTE
WHERE EndDate IS NULL
ORDER BY NombreEmpleado ASC;
GO

/* Ejercicio 4: Tablas temporales */
CREATE TABLE #ProductosOrdenadosLocal (
    ProductID INT,
    Name NVARCHAR(50)
);
INSERT INTO #ProductosOrdenadosLocal (ProductID, Name)
SELECT ProductID, Name
FROM Production.Product
WHERE ProductID IN (SELECT ProductID FROM Sales.SalesOrderDetail);

CREATE TABLE ##ProductosOrdenadosGlobal (
    ProductID INT,
    Name NVARCHAR(50)
);
INSERT INTO ##ProductosOrdenadosGlobal (ProductID, Name)
SELECT ProductID, Name
FROM Production.Product
WHERE ProductID IN (SELECT ProductID FROM Sales.SalesOrderDetail);
GO

/* Ejercicio 5: Órdenes año 2011 */
SELECT
    SalesOrderNumber,
    PurchaseOrderNumber
FROM Sales.SalesOrderHeader
WHERE YEAR(OrderDate) = 2011
ORDER BY SalesOrderNumber ASC;
GO

/* Ejercicio 6: Órdenes sin 2 primeros caracteres */
SELECT
    SUBSTRING(SalesOrderNumber, 3, LEN(SalesOrderNumber)) AS NewSalesOrderNumber,
    SUBSTRING(PurchaseOrderNumber, 3, LEN(PurchaseOrderNumber)) AS NewPurchaseOrderNumber
FROM Sales.SalesOrderHeader

```

```
ORDER BY NewSalesOrderNumber ASC;
```

```
GO
```

Capturas de Pantalla

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a workspace named 'Tarea M11 - RobertScience'. The Explorer pane on the left shows the file structure. The main editor displays a SQL script with the following content:

```
1 You, hace 9 minutos | 1 author (You) | sqlserver | AdventureWorks2022
2 -- Tarea M11 - RobertScience
3 -----
4 -- Usar la base de datos AdventureWorks2022;
5 USE AdventureWorks2022;
6 GO
7
8 /* -----
9 Ejercicio 1: Productos que han sido ordenados
10 ----- */
11
12 SELECT
13     ProductID,
14     Name
15 FROM Production.Product
16 WHERE ProductID IN (
17     SELECT ProductID
18     FROM Sales.SalesOrderDetail
19 )
20 ORDER BY Name ASC;
21 GO
22
23 /* -----
```

The Results pane on the right shows the output of the query:

ProductID	Name
1	879 All-Purpose Bike Stand
2	712 AWC Logo Cap
3	877 Bike Wash - Dissolver
4	843 Cable Lock
5	952 Chain
6	866 Classic Vest, L
7	865 Classic Vest, M
8	864 Classic Vest, S

The bottom status bar shows the current file is 'Tarea M11 - RobertScience.sql' and the workspace is 'CodeSpaces: studios space umbrella'.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a workspace named 'Tarea M11 - RobertScience'. The Explorer pane on the left shows the file structure. The main editor displays a SQL script with the following content:

```
22 /* -----
23 Ejercicio 2: Listado de empleados con su departamento
24 ----- */
25
26 SELECT
27     e.BusinessEntityID,
28     p.FirstName + ' ' + p.LastName AS NombreEmpleado,
29     d.Name AS NombreDepartamento
30 FROM HumanResources.Employee e
31 INNER JOIN HumanResources.Department d
32     ON e.BusinessEntityID = d.BusinessEntityID
33 INNER JOIN HumanResources.Employee e
34     ON e.BusinessEntityID = d.BusinessEntityID
35 INNER JOIN Person.Person p
36     ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
37 WHERE edh.EndDate IS NULL
38 ORDER BY NombreEmpleado ASC;
39 GO
40
41 /* -----
42 Ejercicio 3: Listado de empleados con su departamento y su jefe
43 ----- */
44 WITH EmpleadosCTE AS (
45     SELECT
```

The Results pane on the right shows the output of the query:

BusinessEntityID	NombreEmpleado
1	193 Alejandro McGuel
2	163 Alex Nayberg
3	109 Alice Ciccu
4	287 Amy Alberts
5	214 Andreas Berglund
6	164 Andrew Cencini

The bottom status bar shows the current file is 'Tarea M11 - RobertScience.sql' and the workspace is 'CodeSpaces: studios space umbrella'.

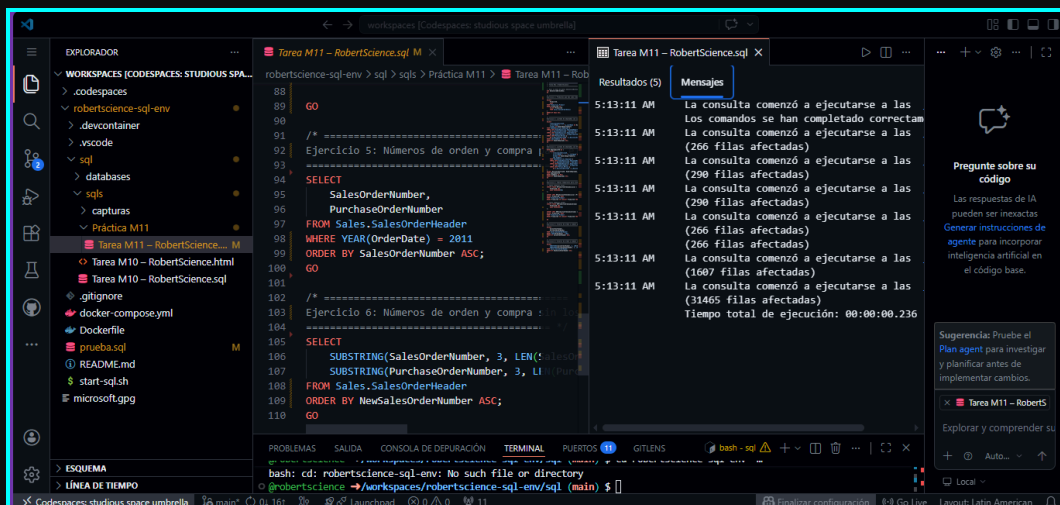
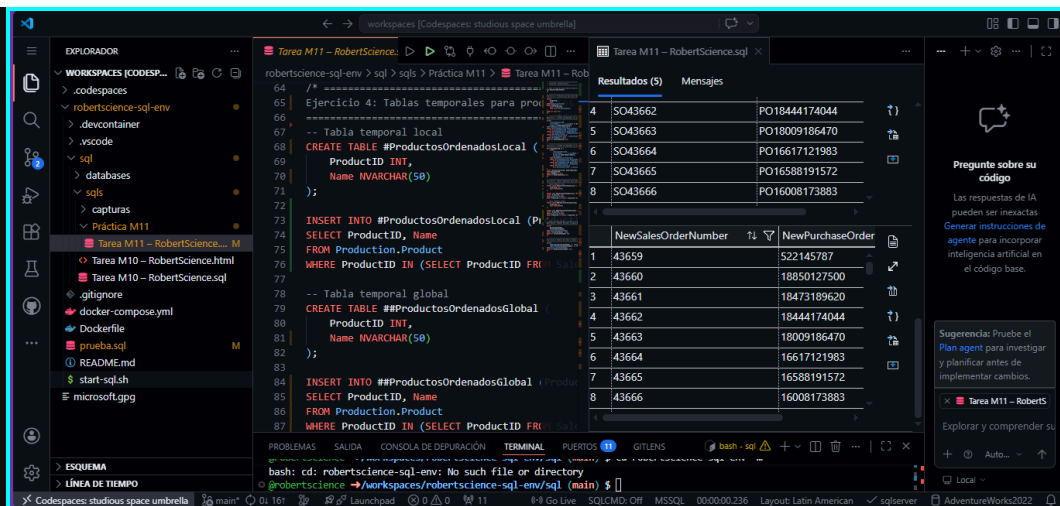
The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a workspace named 'Tarea M11 - RobertScience'. The Explorer pane on the left shows the file structure. The main editor displays a SQL script with the following content:

```
43 WITH EmpleadosCTE AS (
44     SELECT
45         e.BusinessEntityID,
46         p.FirstName + ' ' + p.LastName AS NombreEmpleado,
47         d.Name AS NombreDepartamento,
48         edh.EndDate
49     FROM HumanResources.Employee e
50     INNER JOIN HumanResources.Department d
51         ON e.BusinessEntityID = d.BusinessEntityID
52     INNER JOIN HumanResources.Employee e
53         ON e.BusinessEntityID = d.BusinessEntityID
54     INNER JOIN Person.Person p
55         ON e.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
56 )
57 SELECT BusinessEntityID, NombreEmpleado, NombreDepartamento
58 FROM EmpleadosCTE
59 WHERE EndDate IS NULL
60 ORDER BY NombreEmpleado ASC;
61 GO
62
63 /* -----
64 Ejercicio 4: Tablas temporales para productos y empleados
65 ----- */
66
```

The Results pane on the right shows the output of the query:

SalesOrderNumber	PurchaseOrderNumber
1	SO43659 POS22145787
2	SO43660 PO18850127500
3	SO43661 PO18473189620
4	SO43662 PO18444174044
5	SO43663 PO18009186470
6	SO43664 PO16617121983
7	SO43665 PO16588191572
8	SO43666 PO16008173883

The bottom status bar shows the current file is 'Tarea M11 - RobertScience.sql' and the workspace is 'CodeSpaces: studios space umbrella'.



Conclusión del Proyecto

En esta práctica comprendí cómo aplicar subconsultas para filtrar datos, cómo usar INNER JOIN y CTE para obtener información completa de empleados y sus departamentos, y cómo crear tablas temporales para almacenar resultados parciales. Además, aprendí a manipular cadenas para ajustar números de orden y compra, lo que permite analizar los datos de manera más efectiva. Este ejercicio me permitió consolidar mis habilidades en consultas SQL avanzadas, asegurando que la información extraída sea clara, precisa y útil para análisis de ventas y gestión de recursos humanos.